OPENSTUDY · AI 学习智能体

把不会的，问到会

会读你资料的 AI 学习平台

从一份 Word，到一套能刷的题、能讲的课、能打印的讲义

对话即入口，结果即数据。

一句话完成：建题库 / 做讲义 / 生成微课 / 导出复习卷



真实运行界面 · 对话即入口

资料即资产 **一份资料四种产出** **对话即入口**

华为云码道 CodeArts 开发 · GitCode 开源 · FastAPI + Vue 3

gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts

学生不缺资料，缺的是「把资料变成可用的资产」

手里有课件、真题、聊天里传来的附件，却没有一条把资料变成题目、讲义、微课的路。

01

资料散落，找不到

文件名没信息、文件夹越建越乱、聊天附件用完就丢——想再用一次，只能重新翻。

散

02

一份资料只用一次

图片、公式、表格散落在文档里；想用到题目、讲义、微课，要重新找、重新截。

断

03

通用 AI 只会聊

能解释知识点，却不能建题库、不能做讲义、不能生成微课——聊完还得自己动手。

空

用户原话 **“我只想把我自己的资料，变成能刷的题、能讲的课、能打印的讲义。”**

资料即资产

上传就拆成标题、公式、表格、图片，每份都有来源

一份资料多种产出

题库、讲义、资料微课、教学微课，全都复用同一份资料

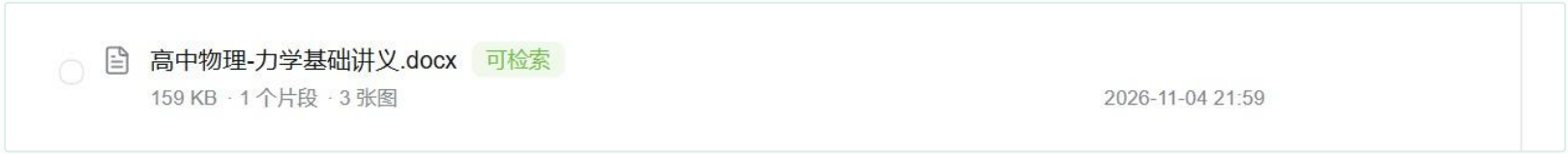
对话即入口

聊天里传过的资料，自动进「我的资料」，还能再用

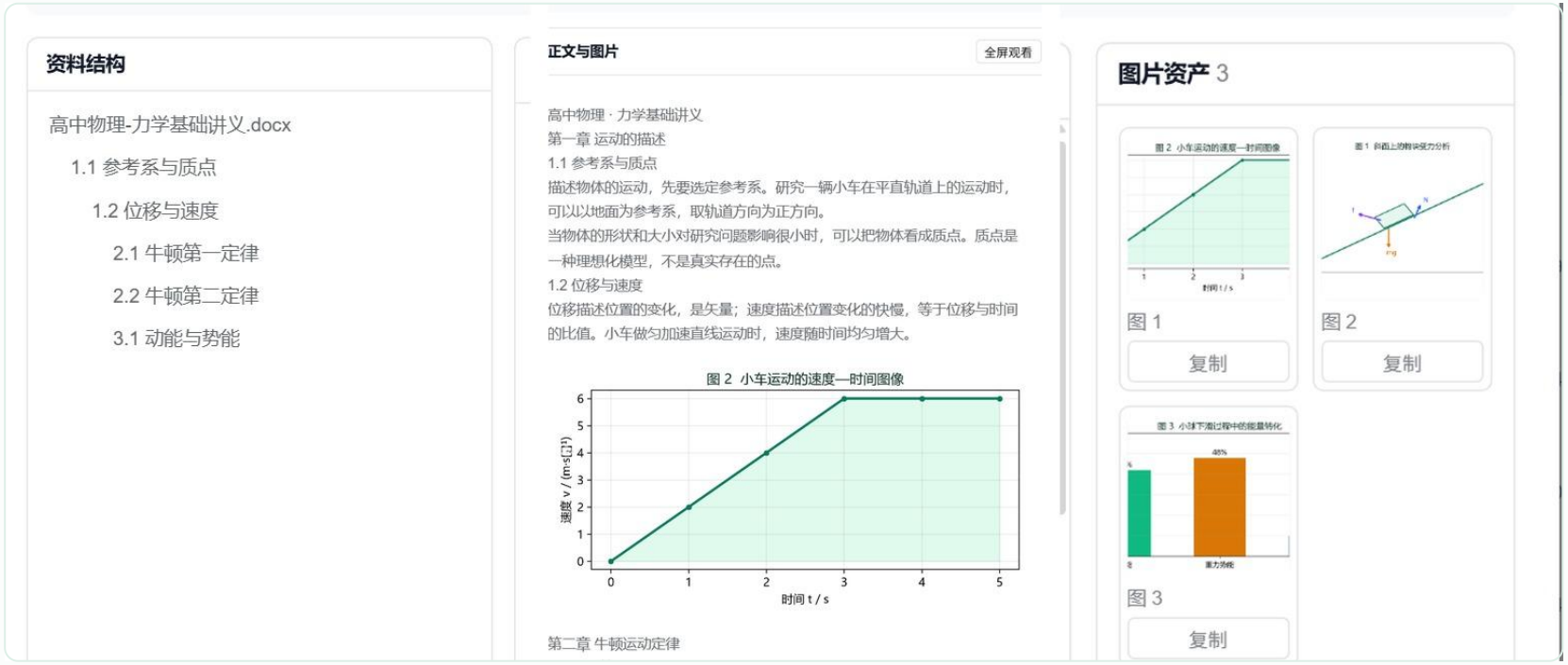
我的资料：把每份资料，变成可复用的资产

不是文件管理器，也不是 RAG 问答框——先看懂一份资料，再让它被反复使用。

01 上传后：自动解析、自动归位，状态变成「可检索」



02 点开「资料解剖」：左侧结构、中间正文、右侧图片



这一步解决什么

左侧：先看清章节结构

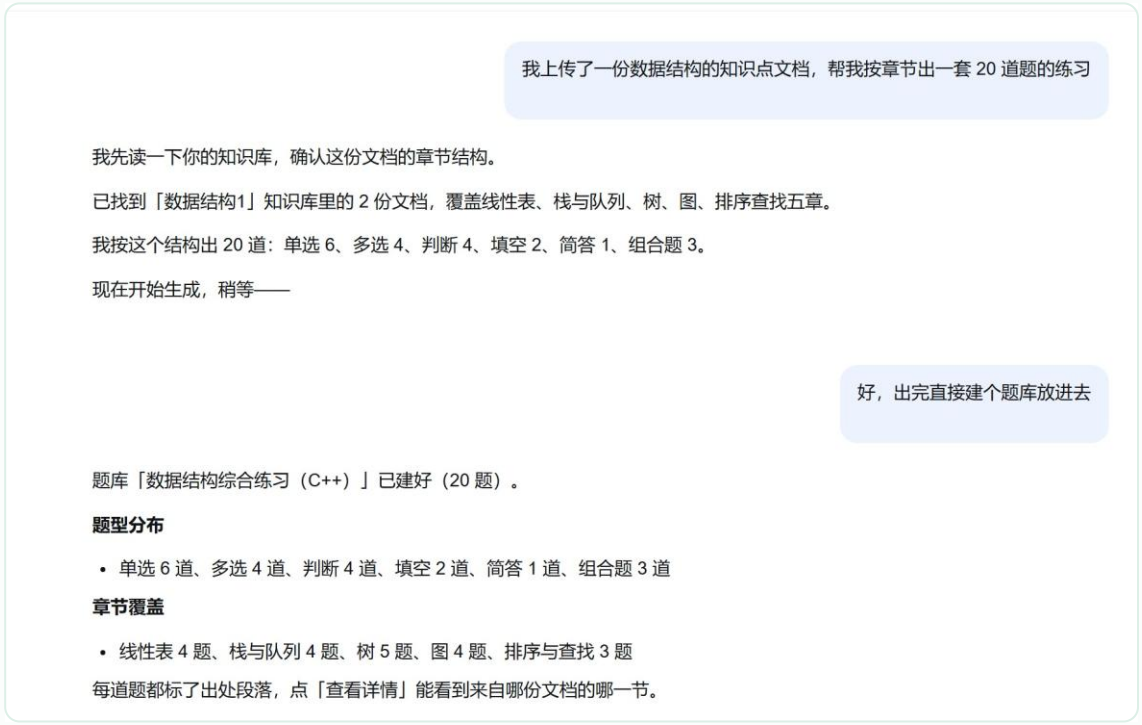
中间：原文与图片不拆散

右侧：图片资产可复用

以后找图不用再翻原文

一句话，四种产出

不用找菜单：把资料交给对话，剩下的它自己做。



真实对话：一句话建题库，AI 自动读资料、出题、落库

01 用这份资料建个题库，出 20 道题 — 题库练习

02 把这份资料做成讲义，导出 Word — 讲义文档

03 按这份资料生成 7 站微课 — 资料微课

04 把这份资料做成 11 页课件，导出 PPT — 教学微课

对话能做的事：建题库 • 出讲义 • 做微课 • 排计划 • 找资料 • 插图片 • 导出 • 分享

Word 题库导入：图、公式、解析都不丢

最常见的一份资料：Word 题库，题干里有复杂公式，后面还跟着图。

Word 原文

一、极限与连续

（1）计算极限：

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^x-1-x}{x^2}$$

二、偏导数与全微分

（2）设 z = arctan(y/x)，求：

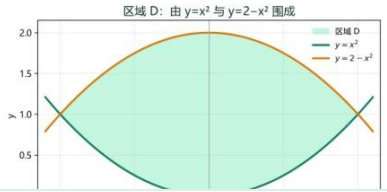
$$\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}$$

三、二重积分

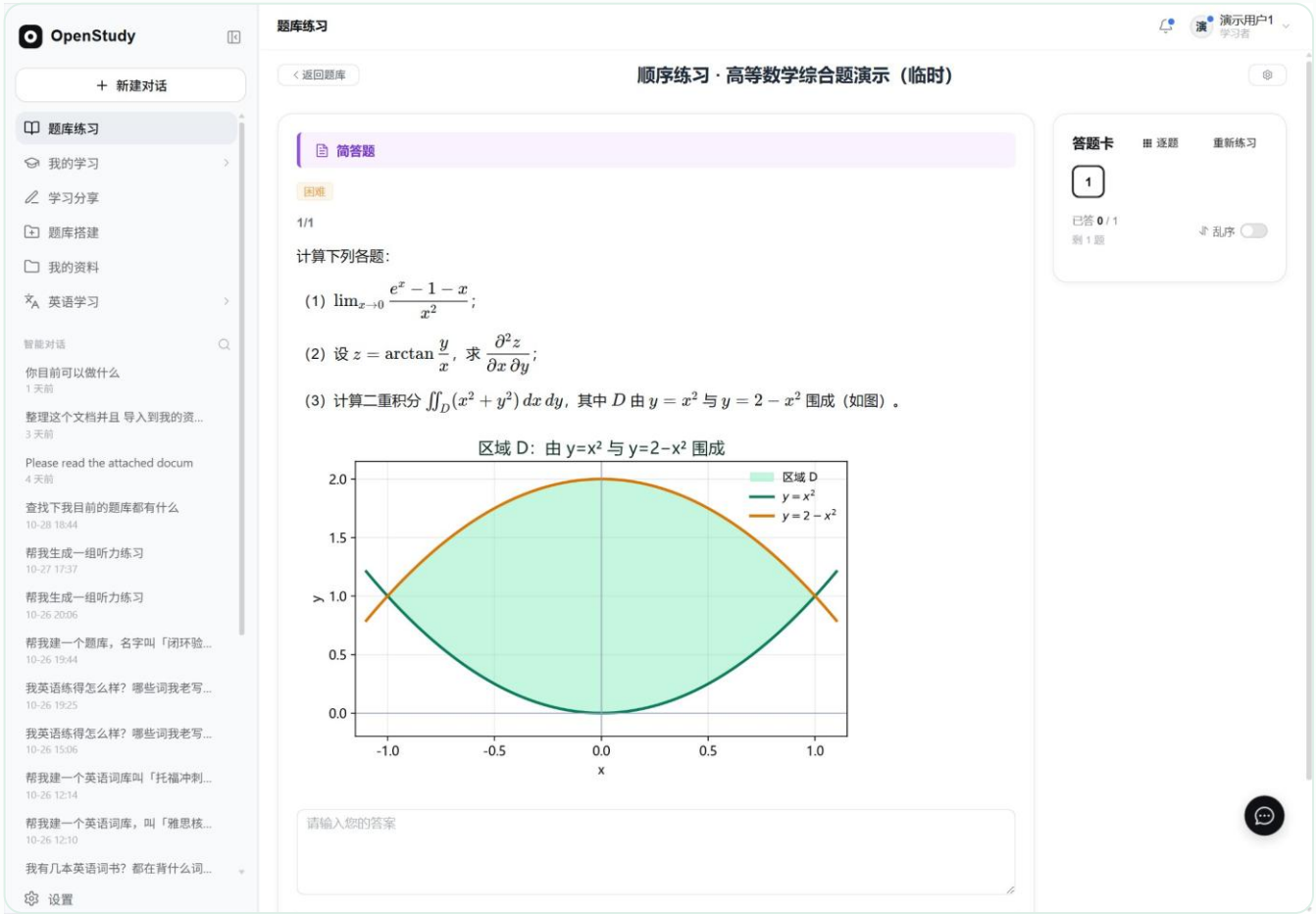
（3）计算二重积分：

$$\iint_D (x^2+y^2)dxdy$$

其中 D 由 y = x² 与 y = 2 − x² 围成（如图）。



导入后的题目详情



- 题干 / 选项 / 答案自动拆开
- 图片按原位置归属到题目
- 复杂公式渲染成 LaTeX / KaTeX

华为云 · 码道 CodeArts

码道不是补全插件，是一条完整的 AI 编码流水线

从需求到沉淀，8 个环节分别对应一项码道能力，每一步都有可核对的产物。

① 需求	② 接入	③ 读码	④ 写测	⑤ 审查	⑥ 修复	⑦ 提交	⑧ 沉淀
用户目标 · 一句话	git status · 分支	语义检索	developer-test-agent	diff · security_audit	/bugfix 修复专家	git commit / push	experience · export

支撑能力：规则 AGENTS.md • 技能 SKILL.md • 经验 experience • 沙箱 / 权限 • checkpoint / undo

审查无 P0/P1 直接提交；有则修复并回归。任一步失败即停下说明。

开发过程可核对：会话可导出 • 技能可复用 • 提交可追溯

过程记录统一放在 doc/dev-process/，可现场按会话 ID 抽查。

码道把 AI 编码从「补全」变成「可核对的过程」。

Agent 系统架构：一个会话，多个专家

路由不花 LLM，写操作可确认，文件和图片只上传一次——这是我们的 Agent 设计。

入口层

对话 | 附件 / 图片 | 我的资料 | 题库 | 微课 | 分享

编排层

Orchestrator
关键词路由 · 零 LLM

→

5 类子代理
题库 · 资料 · 笔记 · 统计 · 智能体（可并行）

→

20+ 工具
统一回执 · 可确认 · 可 undo

支撑层

记忆与文件复用
会话记忆 / 资料记忆 / 长期记忆

确认与回退
confirm_ticket / 四域整树快照

流式与结果卡
SSE 逐字 / 工具结果落地

RAG 与数据
解析 / 向量 / 混合检索

一次真实对话：同一张图，只上传一次

不用重复上传

01 **用户上传图片**
附件进入会话

02 **会话记住 fileId**
持久化，不丢图

03 **下一轮说**
“把刚才那张图插到第 4 题”

04 **chat_file_manage**
按 fileId 取回原图

05 **question_manage**
写入解析，结果卡确认

一个安全缺陷，从测试到提交

html_sanitize 的降级正则漏检 data: 协议——AI 自己写测试、自己发现问题、自己修、自己验证。

1. **提需求**
   给 html_sanitize 补测试，覆盖两条清洗路径
2. **读码**
   定位降级正则与测试断言
3. **写测**
   测试跑出 xfailed：真实缺陷
4. **审查**
   发现 data: 协议漏检
5. **修复**
   扩展协议分支
6. **提交**
   回归通过后提交

审查报告

对象：app/utils/html_sanitize.py · 降级正则
范围：本次提交（安全清洗 + 单测）

P0 无　P1 1 已修复　P2 3 记录

P1	降级路径漏检 data:text/html;base64 形式	已修复
P2	未加引号的 src=javascript: 未覆盖	建议补测
P2	缺大写 DATA: / 实体编码回归用例	建议补测
P2	data:image 与 nh3 处理形态不一致	已确认

修复 diff

```
- (?:javascript|vbscript|data:text/html)\s*:
+ (?:javascript|vbscript|data)\s*:
```

回归：pytest 通过 • 已提交

过程产物：test_html_sanitize.py • 修复 diff • commit

08 / 现场演示

3 分钟，看四次「它真的动了」

不追求功能全，只追求一件事：让观众在 3 分钟内看到「AI 真的动了我的资料」。

0:00 – 0:40

看得见收集

在对话里传一份含公式与图片的 Word

自动进入「我的资料」，解析、整理、归位，状态从待解析走到可检索。

0:40 – 1:30

看得见资产

打开资料详情：结构、图片、公式、表格

点一张图看到「来自《概率论》· 图 3」，一键插入题目，出现「已用于 1 道题」。

1:30 – 2:20

看得见产出

同一份资料：建题库 / 做讲义 / 生成微课

题库能刷、讲义能打印、微课能一站一站讲。

2:20 – 3:00

看得见分享

分享资料夹或教学微课

对方领到独立副本，自己的修改不影响原资料。

演示稳定性：把「万一」提前处理掉

- **预置数据**

  演示账号预置资料、题库与作答记录，开场即有内容

- **提前热身**

  演示前 2 小时跑 daily-start.sh，预热模型与检索（首字 45s → 2.8s）

- **双保险**

  网络异常切本地录屏；关键链路探针，演示前 10 分钟全跑一遍

一句话记住：先给结果，再讲技术；每按一次按钮，都要有一处数据变化被看见。

下一步：把「能用」做成「好用」

30 天与 90 天的路线都来自真实使用中发现的边界，不是拍脑袋的功能清单。

DONE

已交付 · 本轮

- 资料空间：双入口收集 · 资料夹 · AI 找资料 · 分享副本
- 资料微课 / 教学微课：逐站路径 + HTML 课件 + PPT 导出
- 文档编排：Word/PDF 原生公式与表格
- 题库 / 考试 / 学情诊断闭环

NEXT

30 天 · 补能力

- 扫描版 PDF 接入 OCR
- 多模态向量：以图搜图
- 移动端适配与消息中心
- 评测期限流与稳定性加固

LATER

90 天 · 上规模

- 校园版多租户与教师端
- 对象存储直传（OBS）
- 题库 / 笔记 / 资料开放 API
- 接入更多华为云能力

团队分工（按真实职责，可一人多岗）

产品 / 后端

场景定义、Agent 与 RAG 后端、数据与部署

前端 / 交互

对话体验、资料空间、题库与微课面板

测试 / 演示

探针与回归、演示脚本、材料与讲解

谢谢。欢迎现场提问，也欢迎直接上手体验。

OpenStudy · 把不会的问到会

作品源码：gitcode.com/qi142410131/openstudy-fastapi-ts